



1.0 INTRODUCTION

La situation hydrologique du mois de février a été caractérisée par la poursuite de la baisse des écoulements sur l'ensemble du bassin.

Par contre, dans le Niger Supérieur et le Niger Inférieur l'étiage se poursuit. La crue guinéenne a amorcé sa baisse dans le Niger moyen.

La vidange du barrage de Sélingué au Mali a se poursuit progressivement pour soutenir les débits en aval, tandis qu'à Kainji le plan d'eau a atteint la cote de remplissage.

Les données utilisées pour les différentes analyses ci-dessous proviennent des réseaux d'observations hydrométriques des Services Hydrologiques Nationaux et des Agences de barrages des neuf (9) pays membres de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN).

L'analyse des écoulements dans le bassin du Niger est faite aux stations hydrométriques de référence, à savoir Koulikoro (Mali) pour le Niger Supérieur, Diré (Mali) pour le Delta Intérieur, Niamey (Niger) pour le Niger Moyen et Lokoja (Nigeria) pour le Niger Inférieur (fig. 1).

Les figures 2 à 5 présentent les hydrogrammes comparés pour l'année hydrologique 2024/2025 avec ceux des années hydrologiques 2023/2024 et de la moyenne interannuelle et de la quinquennale sèche alors que les figures 6 et 7 illustrent la variation des niveaux d'eau des barrages de Selingué au Mali et de Kainji au Nigeria.

Le tableau 1 illustre les données caractéristiques des stations hydrométriques de référence et le tableau 2 donne les débits moyens mensuels et l'hydraulicité.

Enfin, les tableaux 3 et 4 présentent respectivement les volumes cumulés aux stations hydrométriques de référence du réseau d'observation depuis le début de l'année hydrologique et les volumes moyens stockés ainsi que le taux de remplissage des barrages.

1.0 INTRODUCTION

The hydrological situation in February was characterized by a continued decline in flows across the entire basin.

However, low water levels continued in the Upper and Lower Niger sub-basins. The Guinean flood has begun to recede in the Middle Niger sub-basin.

The release of the Sélingué dam in Mali is gradually continuing to support downstream flows, while the Kainji dam has reached its full level.

The data used for the various analyses below came from hydrological observation networks of the National Hydrological Services and Dam Authorities of nine (9) member countries of Niger Basin Authority. (NBA)

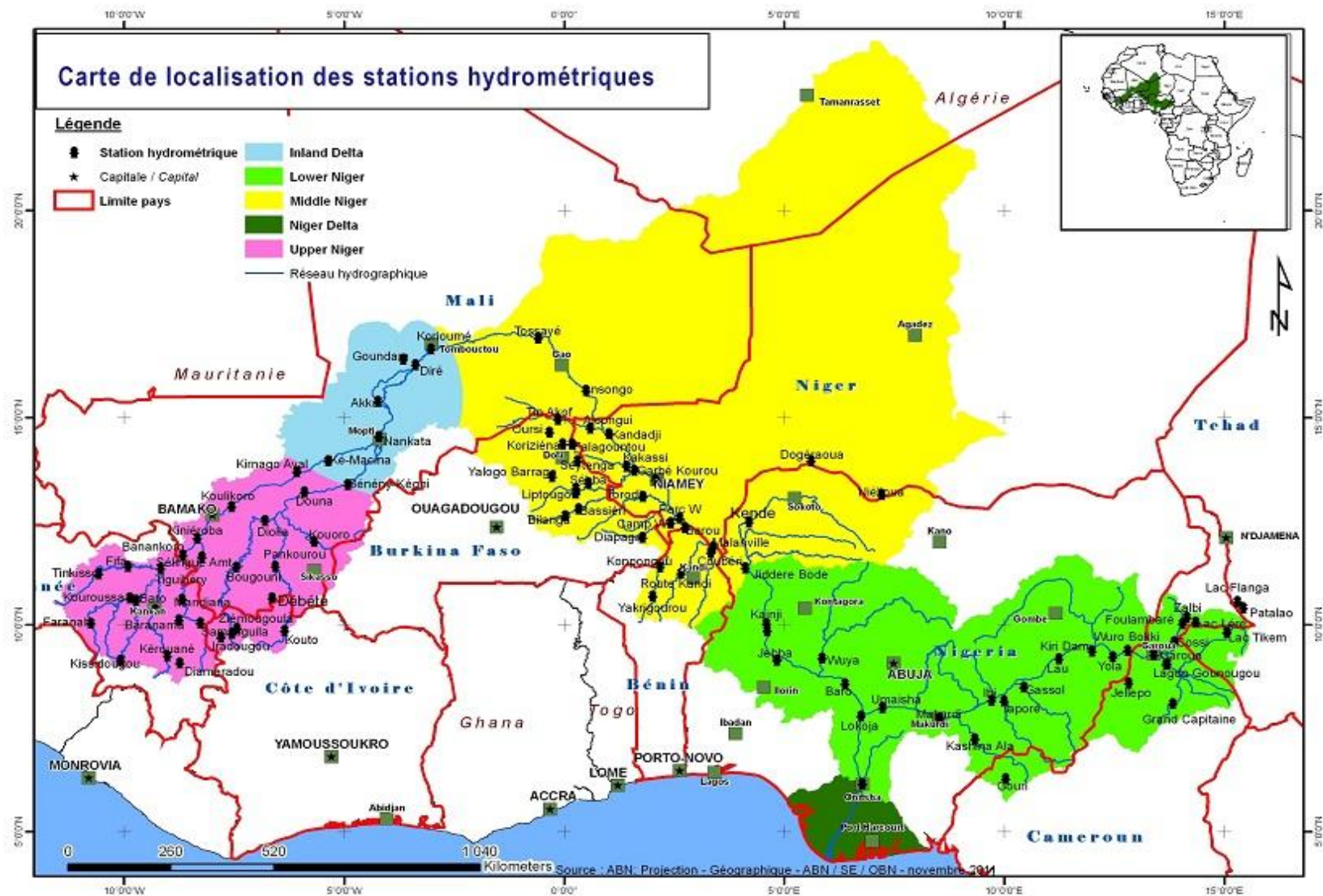
The flow analysis situation was carried out by dividing the basin into three (4) sub-catchments also represented with reference gauging stations as follows: Upper Niger at Koulikoro (Mali), Inland Delta at Dire (Mali), Middle Niger at Niamey (Niger) and Lower Niger at Lokoja (Nigeria) in fig.1.

Figures 2 to 5 show the comparative hydrographs for present hydrological year 2024/2025 compared with that of years 2023/2024 as well as the inter-annual mean and the five-year dry period. While figures 6 and 7 show the variation of the reservoirs water level at Selingué Dam in Mali and Kainji Dam in Nigeria.

Table 1 illustrates the hydrological data characteristic of referenced hydrometric stations, while Table 2 gives the average monthly flows and hydraulicity.

Hence Tables 3 and 4 shows respectively the cumulative volume since the starting of hydrological year and the average volumes stored and the rate compared to the inter-annual mean.

FIG.1 : Carte de localisation des stations du réseau hydrométrique/ Map of Hydrological Network Station



2.0 ANALYSE DES ECOULEMENTS

2.1 Le Niger Supérieur

A la station de Koulikoro, le débit maximum mensuel de 108 m³/s a été observé le 1^{er} février 2025 et le minimum de 77 m³/s le 28 février 2025 avec un débit moyen mensuel de 92 m³/s correspondant à un volume écoulé de 221,9 millions m³ (tableau 1).

L'analyse du débit montre que la valeur mensuelle moyenne de février 2025 (92 m³/s) est inférieure à la moyenne interannuelle 1980-2019 (158 m³/s), à la quinquennale sèche (112 m³/s), mais supérieure à l'année 2024 (70 m³/s) au cours de la même période, comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une faible hydraulicité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Koulikoro du 1^{er} juin 2024 au 28 février 2025 est de 41,29 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 44,2% à celui de l'année hydrologique 2023/2024 (23,1 milliards de m³) et de 3,9% à la moyenne interannuelle 1980-2019 (39,7 milliards de m³) et de 31,3% à la quinquennale sèche (28,4 milliards de m³) pour la même période comme le montre le tableau 3.

2.0 DETAILED FLOW ANALYSES

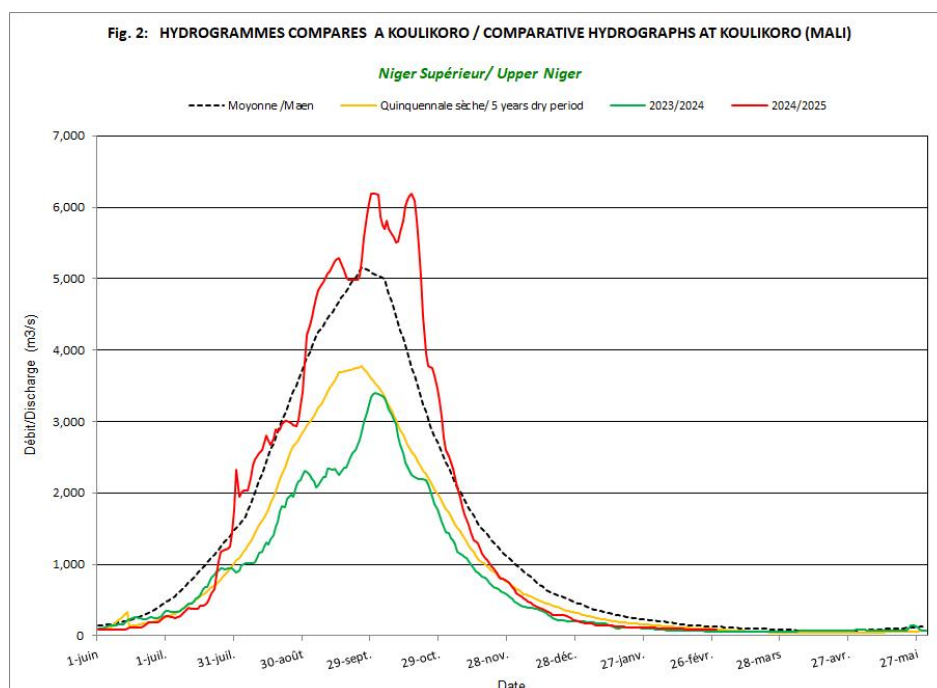
2.1 The Upper Niger

At Koulikoro station, the maximum monthly flow of 108 m³/s was observed on the 1st of February and the minimum of 77 m³/s recorded on the 28th of February 2025 with an average monthly flow of 92 m³/s corresponding to a flow volume of 221.9 million m³ as shown in table 1.

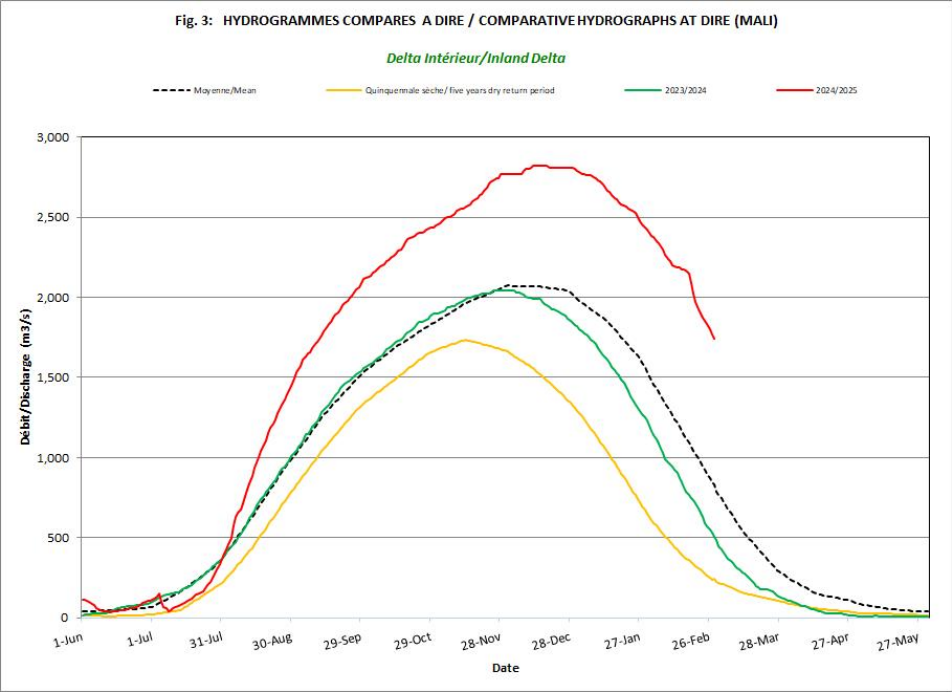
The flow analysis shows that February 2025 mean monthly value (92 m³/s) was lower than the inter-annual mean 1980-2019 (158 m³/s), the five year's dry return period (112 m³/s) but higher than the year 2024 (70 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a low hydraulicity.

The total volume of water that flows at Koulikoro station from 1st of June to 28th February 2025 was 41.29 billion m³. This volume was 44.2% higher than that of last year (23.1 billion m³), 3.9% higher than the inter-annual mean (1980-2019) (39.7 billion m³) and 31.3% higher than the five years dry return period (28.4 billion m³) as shown in the table 3.



2.2 Le Delta Intérieur	2.2 The Inner Delta
A la station de Diré, le débit maximum mensuel de 2386 m³/s a été observé le 1^{er} février 2025 et le minimum de 1742 m³/s le 28 février 2025 avec un débit moyen mensuel de 2108 m³/s correspondant à un volume écoulé de 5,10 milliards m³ (tableau 1). L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de février 2025 (2108 m³/s) est supérieure aux valeurs de toutes les années de comparaison : la moyenne interannuelle 1980-2019 (1153 m³/s), l'année 2024 (831 m³/s) et la quinquennale sèche (403 m³/s) comme le montre le tableau 2. La situation hydrologique de ce sous-bassin était caractérisée par une forte hydraulité. Le volume total d'eau écoulé à la station de Diré du 1^{er} juin 2024 au 28 février 2025 est de 40,5 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 32,8% à celui de l'année hydrologique 2023/2024 (27,2 milliards de m³ et de 29,2% à la moyenne interannuelle 1980-2019 (28,7 milliards de m³) et de 49,3% à la quinquennale sèche (20,5 milliards de m³) pour la même période comme le montre le tableau 3.	At Dire station, the maximum monthly flow of 2386 m³/s was observed on the 1st of February 2025 and the minimum of 1742 m³/s recorded on 28th of February 2025 with an average monthly flow of 2108 m³/s corresponding to a flow volume of 5.10 billion m³ as shown in table 1). The flow analysis shows that February 2025 mean monthly value (2108 m³/s) was higher than all the years of comparison: the inter-annual mean (1980-2019) (1153 m³/s), the year 2024 (831 m³/s) and the five-years dry return period 403 m³/s) during the same period as shown in table 2. The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity. The total volume of water that flows at Dire station from 1st of June to 28th February 2025 was 40.5 billion m³. This volume was 32.8% higher than the last year (27.2 billion m³), 29.2% higher than the inter-annual mean (1980-2019) 28.7 billion m³) and 49.3% higher than the five-year dry return period (20.5 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



2.3 Le Niger Moyen

A la station de Niamey, le débit maximum mensuel de 2215 m³/s a été observé le 08 février 2025 et le minimum de 2133 m³/s le 28 février 2025 avec un débit moyen mensuel de 2199 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 5,32 milliards de m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de février 2025 (2199 m³/s) est supérieure aux valeurs de toutes les années de comparaison : la moyenne interannuelle 1980-2019 (1457 m³/s), l'année 2024 (1291 m³/s) et la quinquennale sèche (546 m³/s) comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin était caractérisée par une hydraulité faible.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Niamey du 1^{er} juin 2024 au 28 février 2025 est de 35,42 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 28,57% à celui de l'année hydrologique 2023/2024 (25,30 milliards de m³), supérieur de 31,37% à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (24,31 milliards de m³) et supérieur de 49,21% à la quinquennale sèche (17,99 milliards de m³) pendant la même période comme indiqué dans le tableau 3.

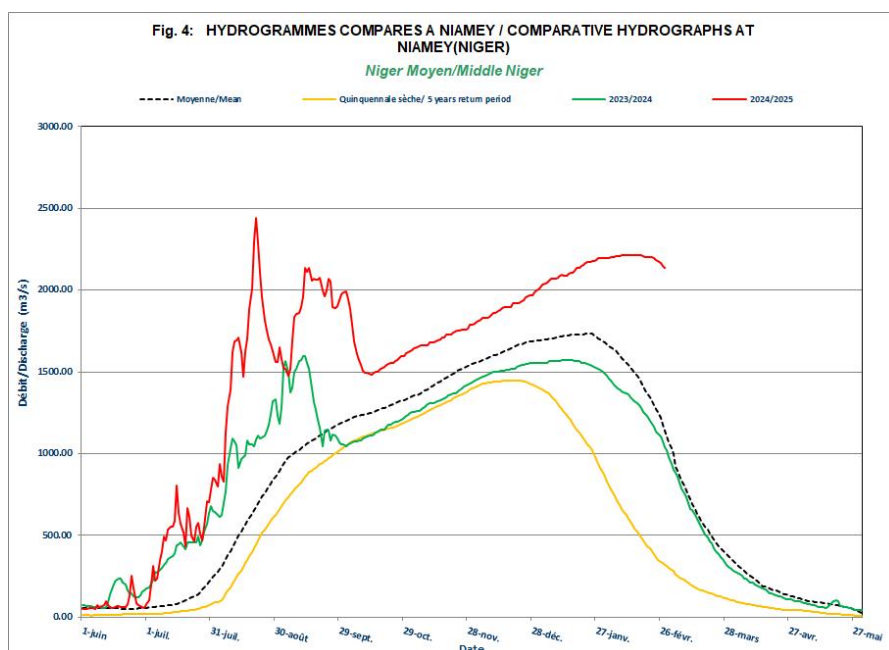
2.3 The Middle Niger

At Niamey station, the maximum monthly flow of 2215 m³/s was observed on the 8th of February 2025 and the minimum of 2133 m³/s recorded on the 28th of February 2025 with an average monthly flow of 2199 m³/s corresponding to a flow volume of 5.32 billion m³ as shown in table 1.

The flow analysis shows that February 2025 mean monthly value (2199 m³/s) was higher than all the years of comparison: the inter-annual monthly mean (1980-2019) (1457 m³/s), the year 2024 (1291 m³/s) and the five-years dry return period (546 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.

The total volume of water flow at Niamey station from 1st June to 28th of February 2025 was 35.42 billion m³. This was 28.57% higher than the year 2023/2024 (25.30 billion m³), 31.37% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (24.31 billion m³) and 49.21% higher than the five-years dry return period (17.99 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



2.4 Le Niger Inférieur

A la station de Lokoja, le débit maximum mensuel de 2070 m³/s a été observé le 07 février 2025 et le minimum de 1936 m³/s le 16 février 2025 avec un débit moyen mensuel de 1986 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 4,80 milliards de m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de février 2025 (1986 m³/s) est inférieure à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (2084 m³/s), à celle de l'année 2024 (2357 m³/s) mais supérieure à la quinquennale sèche (1801 m³/s) au cours de la même période comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique au niveau de ce sous-bassin est caractérisée par une hydraulité faible.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Lokoja du 1^{er} juin 2024 au 28 février 2025 est de 202 milliards de m³. Ce volume est inférieur de 6,8% à celui de l'année hydrologique 2023/2024 (215 milliards de m³) mais supérieur de 18,7% à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (164 milliards de m³) et supérieur de 36,7% à celui de la quinquennale sèche (127 milliards de m³) au cours de la même période comme indiqué dans le tableau 3.

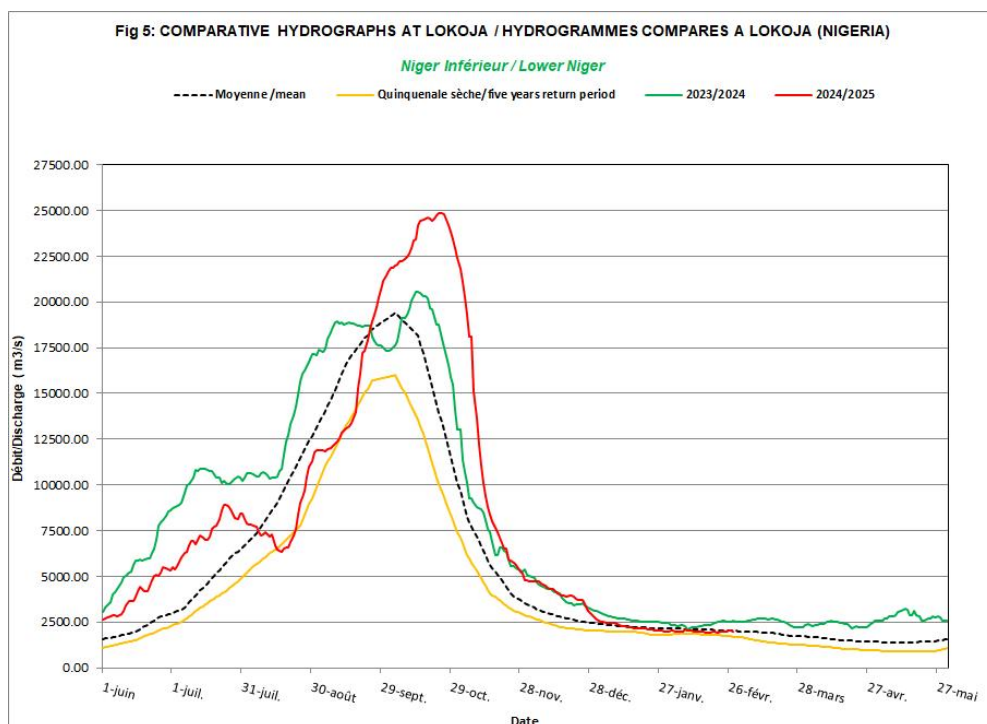
2.4 The Lower Niger Basin

At Lokoja station, the maximum monthly flow of 2070 m³/s was observed on the 7th of February 2025, the minimum of 1936 m³/s recorded on 16th of February 2025 with an average monthly flow of 1986 m³/s corresponding to a flow volume of 4.80 billion m³ as shown in table 1.

The flow analysis shows that February 2025 mean monthly value (1986 m³/s) was lower than the inter-annual mean (1980-2019) (2084 m³/s), the year 2024 (2357 m³/s) but higher than the five-years dry return period 1801 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a low hydraulicity.

The total volume of water that flow at Lokoja station from 1st June to 28th February 2025 was 202 billion m³. This was 6.8% lower than the year 2023/2024 (215 billion m³) but 18.7% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (164 billion m³) and 36.7% higher than that of the five-years dry return period (127 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



3. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES

3.1 Barrage de Sélingué

Au niveau du barrage de Sélingué au Mali, le niveau d'eau maximum de 348,36 m correspondant à un volume de 2,07 milliards de m³ a été enregistré le 1^{er} février 2025 tandis que le niveau d'eau minimum de 347,55 m correspondant à un volume de 1,75 milliards de m³ a été enregistré le 28 février 2025.

Le volume du réservoir au 28 février 2025 est de 1,75 milliards de m³ correspondant à un taux de remplissage de 74,55% de la capacité normale.

Ce volume (1,75 milliards de m³) est supérieur à ceux de l'année 2024 (1,60 milliards de m³), de la moyenne interannuelle (1,64 milliards de m³) mais inférieur à celui de l'année 2023 (1,88 milliards de m³) durant la même période comme le montre le tableau 4.

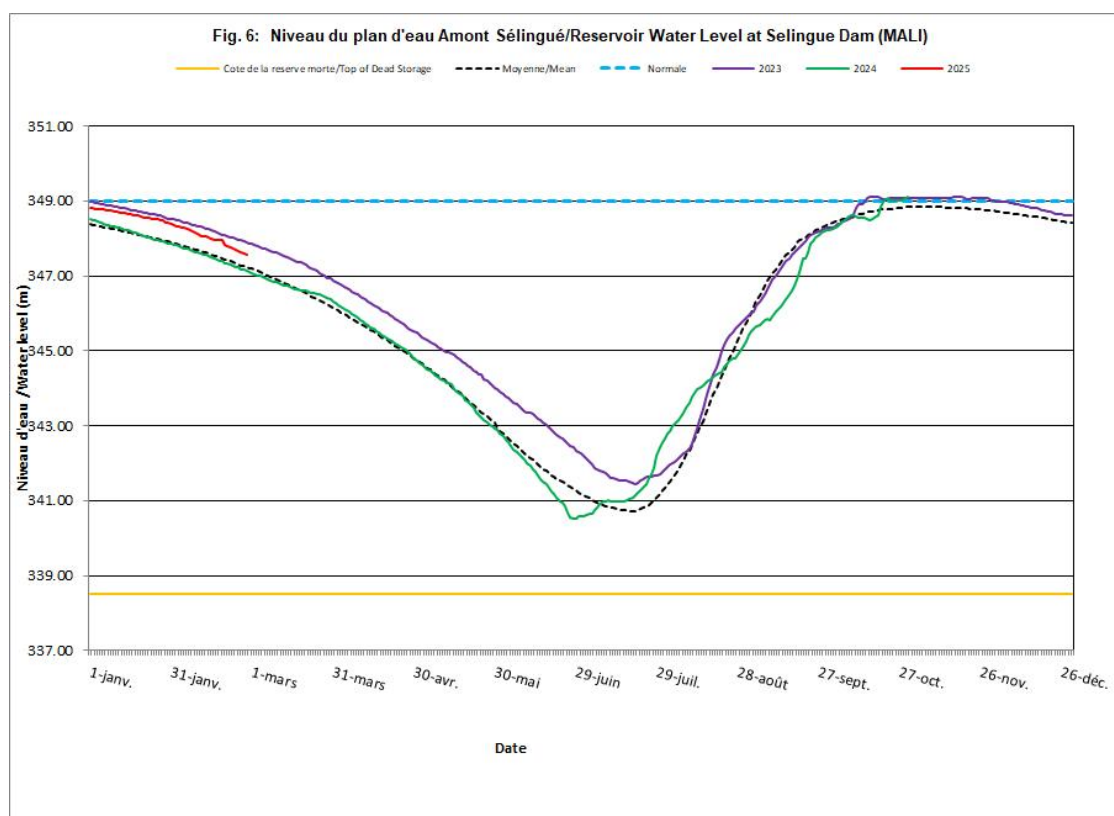
3. RESERVOIRS WATER LEVELS

3.1 Sélingué Dam Reservoir

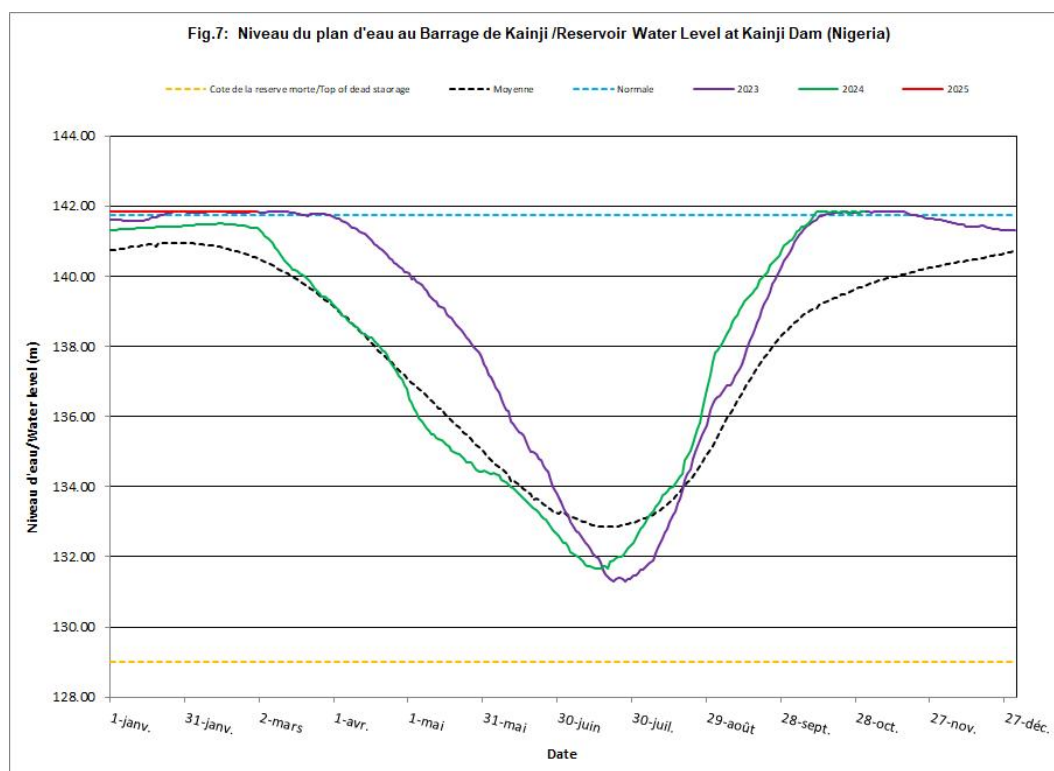
At the Sélingué dam in Mali, the maximum water level of 348.36 m corresponding to a volume of 2.07 billion m³ was recorded on the 1st of February 2025 while the minimum level of 347.55 m corresponding to a volume of 1.75 billion m³ was recorded on the 28th of February 2025.

The volume of reservoir as at 28th of February 2025 was 1.75 billion m³ corresponds to a filling rate of 74.55% of the normal capacity.

This volume (1.75 billion m³) is higher than the year 2024 (1.60 billion m³), the inter-annual mean (1.64 billion m³) but lower than the year 2023 (1.88 billion m³) during the same period as shown in the table 4.



4. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES	4. RESERVOIRS WATER LEVELS
4.1 Barrage de Kainji Au niveau du barrage de Kainji au Nigeria, le niveau d'eau maximum de 141,83 m correspondant à un volume de 15,13 milliards de m³ a été enregistré le 1^{er} février 2025 au 28 février 2025. Le volume du réservoir au 28 février 2025 est de 15,13 milliards de m³ correspondant à un taux de remplissage de 100,87% de la capacité normale. Le plan d'eau du barrage a atteint sa cote de remplissage optimum depuis novembre 2024 en raison des apports de la crue Guinéenne. Ce volume (15,13 milliards de m³) est supérieur à celui de l'année 2024 (14,55 milliards de m³), à la moyenne interannuelle (13,53 milliards de m³) mais identique à celui de l'année 2023 (15,13 milliards de m³) au cours de la même période, comme le montre le tableau 4.	4.1 Kainji Dam Reservoir At the Kainji dam in Nigeria, the maximum water level of 141.83 m corresponding to a volume of 15.13 billion m³ was recorded on the 1st of February 2025 till 28th of February. 2025. The volume of the reservoir as of 28th February 2025 is 15.13 billion m³ corresponding to a filling rate of 100.87% of normal capacity. The reservoir has been in the spilling situation since November 2024 due to the inflow from Guinea flood. This volume (15.13 billion m³) is higher than the year 2024 (14.55 billion m³), the inter-annual mean (13.53 billion m³) but the same as the year 2023 (15.13 billion m³) during the same period as shown in the table 4.



5. CONCLUSION

La situation hydrologique en février 2025 est caractérisée par une diminution des écoulements dans toutes les parties du bassin, alors que dans les sous-bassins du Niger supérieur et du Niger inférieur, l'étiage se poursuit.

Les lâchers d'eau du barrage de Sélingué au Mali se poursuivent afin de soutenir la situation d'étiage en aval, tandis qu'à Kainji, le plan d'eau a atteint la cote de remplissage.

5. CONCLUSION

The hydrological situation in February 2025 is characterized by a decrease in flows in all parts of the basin, while low water levels continue in the Upper Niger and Lower Niger sub-basins.

Water releases from the Sélingué dam in Mali continue to support the low water level downstream, while the Kainji reservoir has reached its fill level.

Tableau 1 : Données caractéristiques des stations hydrométriques en février 2025/Flow characteristics of some stations in February 2025

Cours d'eau/River	Station/Pays		H(cm)	Q(m³/s)	Date
NIGER SUPERIEUR / UPPER NIGER					
Sankarani	Selingué Barrage/ MALI	Maximum	34836		01/02/2025
		Minimum	34755		28/02/2025
		Moyenne/ Mean	34799		
Niger	Koulikoro/MALI	Maximum	37	108	01/02/2025
		Minimum	21	77	28/02/2025
		Moyenne/ Mean	29	92	
DELTA INTERIEUR / INLAND DELTA					
Niger	Diré/MALI	Maximum	544	2386	01/02/2025
		Minimum	461	1742	28/02/2025
		Moyenne/ Mean	510	2108	
NIGER MOYEN / MIDDLE NIGER					
Niger	Niamey/NIGER	Maximum	643	2215	08/02/2025
		Minimum	632	2133	28/02/2025
		Moyenne/ Mean	641	2199	
NIGER INFERIEUR / LOWER NIGER					
Niger	Kainji Dam/ NIGERIA	Maximum	14183		01/02/2025
		Minimum	14183		31/02/2025
		Moyenne/ Mean	14183		
Niger	Lokoja / NIGERIA	Maximum	241	2070	07/02/2025
		Minimum	230	1936	16/02/2025
		Moyenne/ Mean	234	1986	

Tableau 2 : Débits mensuels et hydraulicité du mois de février 2025 /February 2025 Flow and Hydraulicity

STATIONS	Années de comparaison/ Comparative years	Hydraulicité/ Hydraulicity	Débits/Flow (m³/s)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER(KOULIKORO)	2024/2025	0.58	92
	2023/2024		70
	Moyenne/Mean (1980-2019)		158
	Quinquennale sèche/Five-years dry		112
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2024/2025	1.83	2108
	2023/2024		831
	Moyenne/Mean (1980-2019)		1153
	Quinquennale sèche/Five-years dry		403
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2024/2025	1.51	2199
	2023/2024		1291
	Moyenne/Mean (1980-2019)		1457
	Quinquennale sèche/Five-dry dry		546
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2024/2025	0.95	1986
	2023/2024		2357
	Moyenne/Mean (1980-2019)		2084
	Quinquennale sèche/Five-years dry		1801

Tableau 3 : Volumes cumulés du 1^{er} Juin au 28 février 2025/ Cumulative Volume from 1st of June to 28th February 2025.

STATIONS	ANNEE/YEAR	VOL CUM (10 ⁹ m³)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER (KOULIKORO)	2024/25	41.29
	2023/24	23.05
	Quinquennale sèche/Five-year dry	31.26
	Moyenne/Mean	39.71
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2024/25	40.47
	2023/24	27.19
	Quinquennale sèche/Five-year dry	20.51
	Moyenne/Mean	28.65
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2024/25	35.42
	2023/24	25.30
	Quinquennale sèche/Five-year dry	17.99
	Moyenne/Mean	24.31
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2024/25	202.11
	2023/24	215.87
	Quinquennale sèche/Five-year dry	127.88
	Moyenne/Mean	164.40

Tableau 4 : Situation de remplissage des barrages au 28 février 2025/ Reservoirs capacity as at 28th February 2025.

Barrage /Dam	Capacité normale /Normal Capacity 10 ⁶ m³	28 février 2025		28 février 2024		Moyenne interannuelle au 28 février		Ecart 2025/Moyenne interannuelle	Observation
		Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %	Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %	Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %		
Sélingué (Mali)	2 347,3	1749,9	74,55	1600,6	68,19	1635,9	69,69	6,52	Excédent
Kainji (Nigeria)	15000	15130,7	100,87	14550	97,00	13525	90,17	10,61	Excédent